

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 1 : Regroupement de la volatilité et effet de levier

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Combien de l'épaisseur des queues vient du regroupement ?

Ce chapitre rapporte un kurtosis brut $\kappa = 6,05$ sur les rentabilités, et un kurtosis $\kappa_z = 4,66$ sur les rentabilités standardisées $z_t = r_t / \sqrt{h_t}$.

- (a) Calculer l'excès de kurtosis (par rapport à 3) avant standardisation.
- (b) Calculer l'excès de kurtosis après standardisation.
- (c) Calculer la proportion de l'excès initial qui a disparu après standardisation.
- (d) Ce résultat confirme-t-il que les queues épaisses « découlent » au moins en partie du regroupement de volatilité, comme l'affirme ce chapitre ?

Exercice 2 — Reconstituer l'écart de volatilité de l'effet de levier

Sur un jeu de données, la volatilité réalisée des cinq jours suivant une hausse est 22 %.

- (a) Sachant que l'écart moyen entre les deux branches (baisse contre hausse) est de 19 % sur ce jeu de données, calculer la volatilité réalisée des cinq jours suivant une baisse de même ampleur.
- (b) Vérifier que l'écart relatif entre les deux volatilités calculées vaut bien 19 %.
- (c) Ce jeu de données se situe-t-il dans la fourchette « 30 à 50 % » mentionnée pour des indices réels, ou en dessous ?
- (d) Que signifierait, concrètement, un écart de 0 % entre les deux branches ?

Exercice 3 — La symétrie imposée par un modèle en ε_{t-1}^2

On considère un modèle où la variance du jour dépend du choc de la veille uniquement par ε_{t-1}^2 .

- (a) Calculer ε_{t-1}^2 pour $\varepsilon_{t-1} = +2$.
- (b) Calculer ε_{t-1}^2 pour $\varepsilon_{t-1} = -2$.
- (c) Ces deux valeurs sont-elles identiques ? Qu'est-ce que cela implique pour l'effet, sur la variance du jour, d'un choc positif comparé à un choc négatif de même ampleur ?
- (d) Un tel modèle peut-il, par construction, reproduire le fait 5 (effet de levier) ? Peut-il reproduire les faits 1 à 4 ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Combien du fait 2 le fait 3 explique-t-il ?

L'introduction avait établi le kurtosis brut $\kappa = 6,05$ (fait 2) sur les données du cours. Ce chapitre ajoute le résultat théorique : un mélange de lois normales de variances différentes a toujours un kurtosis supérieur à 3, et le kurtosis standardisé $\kappa_z = 4,66$.

- (a) Rappeler le kurtosis brut de l'introduction et le kurtosis standardisé de ce chapitre.
- (b) Calculer l'excès de kurtosis avant et après standardisation (question déjà posée à l'exercice 1 — redonner les deux valeurs).
- (c) Quelle proportion de l'excès de kurtosis initial (fait 2 de l'introduction) est « expliquée » par le seul regroupement de volatilité (fait 3 de ce chapitre) ?
- (d) Le résidu de kurtosis (celui qui subsiste après standardisation, $\kappa_z - 3 = 1,66$) est-il nul ? D'après ce chapitre, à quoi ce résidu sera-t-il attribué, et quel chapitre du cours en fera l'objet ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'effet de levier sur un titre bancaire fortement endetté

Une action bancaire, structurellement plus endettée que la moyenne du marché, chute de 5%. Un analyste modélise l'effet sur la volatilité à cinq jours en supposant que l'écart de levier observé pour ce titre est le double de la moyenne du marché, soit un écart de $2 \times 19\% = 38\%$ au lieu de 19%, pour une volatilité de référence (hausse) de 22%.

- (a) Calculer la volatilité réalisée attendue après la baisse pour ce titre bancaire.
- (b) Comparer ce résultat à celui de l'exercice 2 (écart de 19%). L'effet de levier théorique de Black (le rapport dette/fonds propres) est-il, ici, cohérent avec une amplitude d'asymétrie plus forte pour un titre plus endetté?
- (c) D'après ce chapitre, ce mécanisme comptable expliquerait-il, à lui seul, l'existence de l'effet de levier sur un **indice** boursier large, composé de centaines d'entreprises aux niveaux d'endettement très divers?
- (d) Quelle est l'explication concurrente évoquée dans ce chapitre pour expliquer l'effet de levier là où le mécanisme comptable ne s'applique pas?

Exercice 6 — Choisir l'horizon réglementaire d'une VaR

Un régulateur veut fixer l'horizon de calcul de la VaR à la durée minimale pour laquelle l'excès de kurtosis (mesuré par $\kappa_1 - 3 = 3,05$, divisé par h) descend sous le seuil de 0,5, jugé « proche de la normalité ».

- (a) Calculer l'horizon exact h pour lequel l'excès de kurtosis atteint précisément 0,5.
- (b) Cet horizon est-il plus proche d'une semaine de cotation ou d'un mois de cotation?
- (c) Ce résultat est-il cohérent avec le choix réglementaire effectif d'une VaR calculée à 1 ou 10 jours, plutôt qu'à un horizon d'un mois ou d'un an?
- (d) En quoi ce choix réglementaire découle-t-il directement du sixième fait stylisé de ce chapitre (gaussianité par agrégation)?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $6,05 - 3 = 3,05$.
- (b) $4,66 - 3 = 1,66$.
- (c) $(3,05 - 1,66)/3,05 \times 100 = 1,39/3,05 \times 100 \approx 45,6\%$.
- (d) **Oui** : près de la moitié (45,6 %) de l'excès de kurtosis initial disparaît une fois la volatilité conditionnelle neutralisée, ce qui confirme numériquement qu'une part substantielle des queues épaisses provient du seul regroupement de volatilité — exactement l'affirmation « les queues épaisses découlent du fait 3 » de ce chapitre.

Correction — Exercice 2

- (a) $22 \times 1,19 = 26,18\%$.
- (b) $(26,18 - 22)/22 \times 100 = 19\%$, ce qui confirme bien l'écart annoncé.
- (c) Cet écart (19 %) se situe **en dessous** de la fourchette « 30 à 50 % » mentionnée pour des indices réels — cohérent avec le fait que ce chiffre provient du « jeu de données du cours », plus modeste que des indices réels.
- (d) Un écart de 0 % signifierait l'**absence totale d'effet de levier** : une hausse et une baisse de même ampleur produiraient exactement la même volatilité future, une situation parfaitement symétrique.

Correction — Exercice 3

- (a) $(+2)^2 = 4$.
- (b) $(-2)^2 = 4$.
- (c) **Oui**, les deux valeurs sont identiques. Cela implique qu'un choc positif et un choc négatif de même ampleur ont exactement le **même effet** sur la variance du jour suivant — le modèle ne peut pas distinguer le signe du choc.
- (d) **Non**, un tel modèle ne peut **pas** reproduire le fait 5 (effet de levier), par construction — il est nécessairement symétrique. Il peut en revanche reproduire les faits 1 à 4 (absence d'autocorrélation en niveau, queues épaisses, regroupement de volatilité, autocorrélation des carrés), qui ne requièrent aucune asymétrie.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Kurtosis brut de l'introduction : $\kappa = 6,05$. Kurtosis standardisé de ce chapitre : $\kappa_z = 4,66$.
- (b) Excès avant standardisation : 3,05. Excès après standardisation : 1,66.
- (c) 45,6 % de l'excès de kurtosis initial est expliqué par le seul regroupement de volatilité (calcul identique à l'exercice 1).
- (d) **Non**, ce résidu (1,66) n'est pas nul : plus de la moitié de l'excès de kurtosis initial **subsiste** même après avoir neutralisé le regroupement de volatilité. D'après ce chapitre, ce résidu « tiendra à la loi des innovations », et fera l'objet du **chapitre 9** (« La loi des innovations »).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $22 \times 1,38 = 30,36 \%$.
- (b) **Oui**, ce résultat est cohérent : un écart théorique de 38 % pour ce titre plus endetté, contre 19 % pour la moyenne du marché, correspond bien à l'intuition du mécanisme comptable de Black — un endettement structurellement plus élevé amplifierait l'effet de levier observé.
- (c) **Non** : d'après ce chapitre, l'effet de levier « s'observe aussi sur les indices [...] où la notion de levier d'entreprise n'a aucun sens », et son ampleur « dépasse largement ce que le mécanisme comptable justifierait » — le levier financier ne peut donc pas, à lui seul, expliquer l'effet observé sur un indice large.
- (d) L'explication concurrente est le **retour de volatilité** (*volatility feedback*) : la causalité serait inversée, une hausse anticipée de la volatilité future faisant baisser les cours aujourd'hui (prime de risque plus élevée exigée par les investisseurs).

Correction — Exercice 6

- (a) $3,05/0,5 = 6,1$ jours.
- (b) Cet horizon (6,1 jours) est beaucoup plus proche d'une **semaine** de cotation (5 jours ouvrés) que d'un mois (environ 20 jours).
- (c) **Oui**, parfaitement cohérent : le seuil de « proche de la normalité » est atteint dès environ une semaine, ce qui justifie statistiquement de calculer la VaR à un horizon très court (1 à 10 jours), là où le kurtosis reste encore très supérieur à 3 et où la dynamique de la volatilité domine.
- (d) Ce choix découle directement du sixième fait stylisé : puisque la loi se rapproche de la normale à mesure que l'horizon s'allonge, c'est précisément aux horizons **courts** — là où l'écart à la normalité, donc le risque de sous-estimation des pertes extrêmes, est le plus grand — qu'une modélisation GARCH explicite de la variance conditionnelle est la plus nécessaire, et c'est donc à ces horizons que la réglementation impose son usage.